Basisdata sebuah sekolah mengandung relasi-relasi berikut:

Instruktur = (IDInstruktur, Nama, TanggalLahir, Alamat, JenisKelamin, NoTelp, Email)
Pelajaran = (IDPelajaran, NamaPelajaran, Beban)
Pengajaran = (IDInstruktur, IDPelajaran, Semester, Tahun, Ruang, JamPelajaran)
FK: Pengajaran(IDInstruktur) → Instruktur(IDInstruktur)
Pengajaran(IDPelajaran) → Pelajaran(IDPelajaran)

Tuliskan perintah SQL untuk memberikan/mencabut otorisasi kepada *user* atau *role* berikut ini. Buat *role* dan *view* jika diperlukan (tuliskan pula perintahnya).
a) *User* A dapat membaca data Instruktur, Pelajaran, dan Pengajaran, tetapi tidak dapat melakukan perubahan apa pun terhadap data tersebut.
b) Seorang instruktur kepala berhak untuk menambah, mengubah, dan menghapus data Instruktur dan meneruskan *privileges* tersebut kepada *user* lain. *User* B dan C adalah instruktur kepala.
c) User D hanya dapat membaca data Pengajaran untuk IDInstruktur = 12345 dan pada Tahun = 2014.
d) Terkait soal butir a, mencabut hak user A untuk membaca data Pengajaran.
e) Terkait soal butir b, mencabut semua hak *user* B atas data Instruktur, termasuk mencabut hak semua user lain yang pernah diberikan hak yang sama oleh *user* B.

a) User A dapat membaca data Instruktur, Pelajaran, dan Pengajaran, tetapi tidak dapat melakukan perubahan apapun terhadap data tersebut.

```
grant select on Instruktur to A;
grant select on Pelajaran to A;
grant select on Pengajaran to A;
```

b) Seorang instruktur kepala berhak untuk menambah, mengubah, dan menghapus data Instruktur dan meneruskan privileges tersebut kepada user lain. User B dan C adalah instruktur kepala.

```
create role instruktur_kepala;
grant insert, update, delete on Instruktur to instruktur_kepala with grant option;
grant instruktur_kepala to B;
grant instruktur_kepala to C;
```

c) User D hanya dapat membaca data Pengajaran untuk IDInstruktur = 12345 dan pada Tahun = 2014

```
create view pengajaran_12345_2014 as (
    select * from Pengajaran where IDInstruktur = 12345 and Tahun = 2014
);

grant select on pengajaran_12345_2014 to D;
```

d) Mencabut hak user A untuk membaca data Pengajaran.

```
revoke select on Pengajaran from A;
```

e) Mencabut semua hak akses user B atas data Instruktur, dan hak semua user lain yang pernah diberikan hak yang sama oleh user B.

```
revoke insert, update, delete on Instruktur from B cascade;
revoke instruktur_kepala from B;
```